JAMSTEC

# JAMSTEC 海洋STEAM

学習者用テキスト

4巻

# 深海探査の探究



国立研究開発法人海洋研究開発機構
制作協力：八戸市教育委員会
2025年3月

# 目次


| | | |
|---|---|---|
| 1 深海の環境 | 深海はどのような世界？ | 1 |
| | 電波の通じない深海 | 2 |
| 2 深海探査の意義 | 何を調べるの？ | 3 |
| | どうして調べるの？ | 4 |
| 3 深海探査の成果 | 海底地形探査 | 5 |
| | 熱水噴出孔の発見 | 6 |
| 4 深海探査機の種類 | 有人潜水調査船 | 7 |
| | 無人探査機 | 8 |
| 5 深海探査機の構造 | 鉄のバイクは水圧に耐えられる？ | 9 |
| | 深海探査機は水に浮く？ | 10 |
| 6 未来の深海探査機 | 深海探査機に凝らされた工夫 | 11 |
| | 陸からめざす深海 | 13 |
| 用語集 | 弾性波（音波・地震波） | 15 |
| | 水圧 | 16 |
| | 古細菌 | 16 |
| | 鉱物資源（海底資源） | 17 |
| | 海底地形図 | 17 |
| | 化学合成生物群集 | 18 |
| | マニピュレータ | 18 |
| | 浮力 | 19 |
| | スラスター | 20 |
| クイズの解答例 | （1，2，5章に掲載） | 20 |
| 仕事コラム | 「研究をサポートすることの嬉しさ」 | 21 |
| | 「オトナだって回り道くらいする」 | 22 |


# 監修・協力


● 国立研究開発法人海洋研究開発機構

大美賀　忍　　鳥越　充　　澤　隆雄

大嶋　真司　　廣瀬　重之　　桐生　健斗

研究プラットフォーム運用部門アウトリーチチーム

● 日本海洋事業株式会社


# 本テキストの使い方

5つのアイコンは、STEAMの各分野を表しています（カラーのアイコンは、主として関連する分野）。

- S …Science（科学）
- T …Technology（技術）
- E …Engineering（工学）
- A …Arts（芸術・リベラルアーツ）
- M …Mathematics（数学）

本テキスト全体を通して、STEAMの各分野をバランスよく学ぶことができます。

学習を進めるために必要な基本的な知識や、みなさんに考えてもらいたい課題などがまとめられています。

学習を進める際のヒントとなる写真やイラスト、図表などが掲載されています。




参考サイトのQRコードとURLが示されています。実験映像を確認したり調べ学習に使ったりすることができます。

学びを深めるためのクイズが掲載されています。クイズの解答例はテキストの巻末にあります。

一部の用語には解説がついていて、用語集のページで確認することができます。

対応するワークシートの番号が示されています。ワークシートはテキストを読んだあとに使います。

2025年3月

S T E A M

# 1章 深海の環境

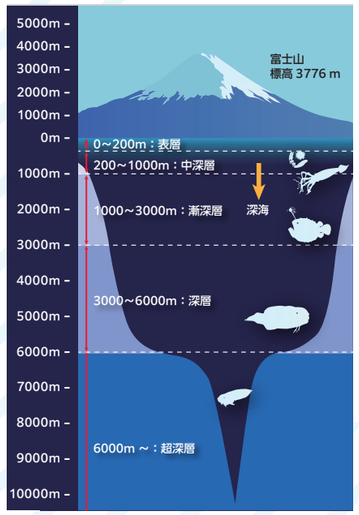
## 深海はどのような世界？

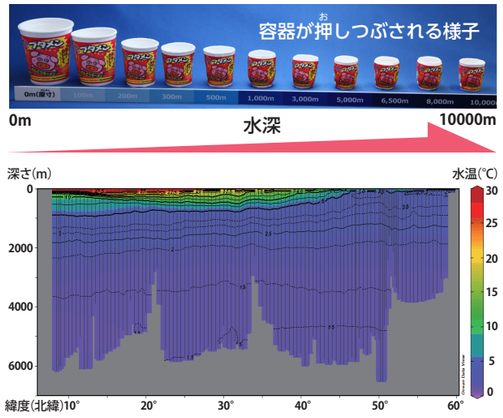
海面から 200m より深い海域を一般に深海といいます。世界で最も深いマリアナ海溝の深さは 10000m 以上で、富士山の標高が 3776m であることを考えるととても深いことがわかります。深海は、どのような世界なのでしょうか。

▶ ワークシート①タスク1･2

**クイズ ❶**
海全体のうち「深海」は体積としておよそ何%でしょうか？

**クイズ ❷**
5000mより深い場所の海水体積が世界第1位の国はどこでしょうか？




深さと水温の関係を示す図
北緯10 ~ 60度の範囲の海の断面図
出　典：CCHDO Hydrographic Data Office (2023). CCHDO Hydrographic Data Archive, Version 2024-01-01. In CCHDO Hydrographic Data Archive. UC San Diego Library Digital Collections. https://doi.org/10.17596/0000017, https://doi.org/ 10.17596/0000018

**クイズ ❸**
陸上では水は100℃で沸騰しますが、なぜ熱水噴出孔では100℃を超えても沸騰しないのでしょうか？


海底の熱水噴出孔
地熱で熱された数百度の水が噴き出る


深海探査機の投光器
1灯で自動車のヘッドライト3 ~ 4個分の明るさ

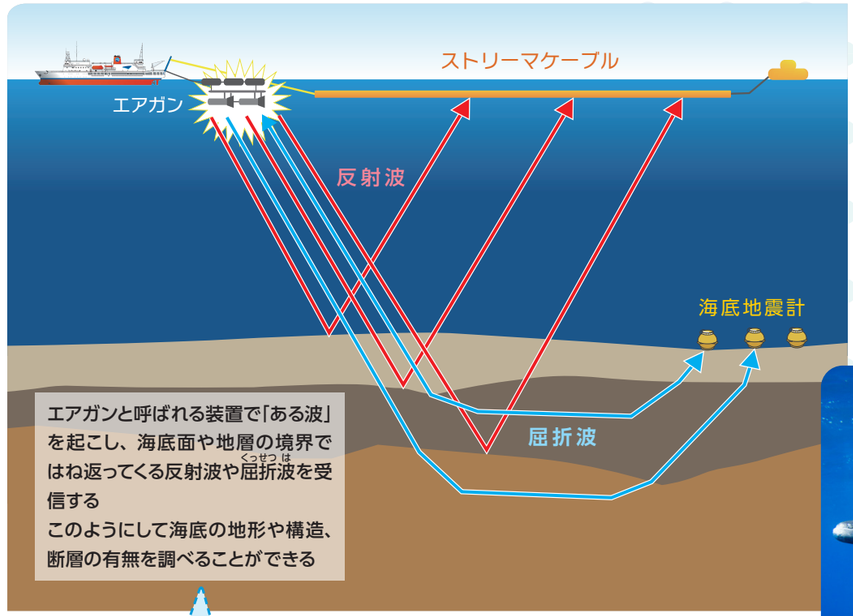
参考サイト
**深海への理解をさらに深めよう「おうちしんかい」**
https://www.jamstec.go.jp/mare3/j/outreach/ouchi.html



## 電波の通じない深海

陸上や宇宙空間でさえも通じる「あるもの」が、水中では通じません。それは電波です。人間が深海で活動するにあたって、電波が通じないことでどのような不便があるでしょうか。身の回りの電波の利用例を思い起こしながら考えてみましょう。

▶ ワークシート①タスク3･4




エアガンと呼ばれる装置で「ある波」を起こし、海底面や地層の境界ではね返ってくる反射波や屈折波を受信する
このようにして海底の地形や構造、断層の有無を調べることができる

**クイズ ❹**
「ある波」とは何でしょうか？

**クイズ ❺**
イルカは超音波を使ってどのようなことをしているでしょうか？



イルカは超音波を発したり聞き取ったりすることができる

参考サイト
**海底広域研究船『かいめい』機能紹介**
https://youtu.be/iQKYwey4d3c?si=9PZxXEMHX-EKTk3Q&t=111

この先は「あなたが深海探査をするとしたら」という観点で思考をつないでいきます。人間にとって深海が厳しい環境であることを理解したうえで、「過酷な環境下でどうすれば調査できるか」という視点があると、実現可能性の高い深海探査のアイデアを考えられるでしょう。

S T E A M

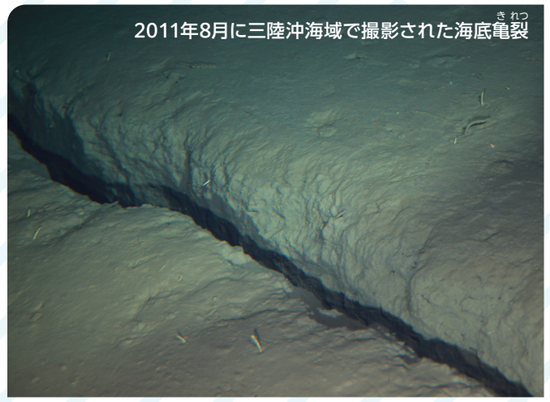
2章

# 深海探査の意義

## 何を調べるの？

深海は暗黒、低温、高圧、そして電波も通じない厳しい環境です。そのような海域でいったい何を調べるのでしょうか。実は「深海探査」と一口に言っても、その調査対象はさまざまです。深海で撮影された写真を参考に、深海における調査対象には何があるかを考えましょう。

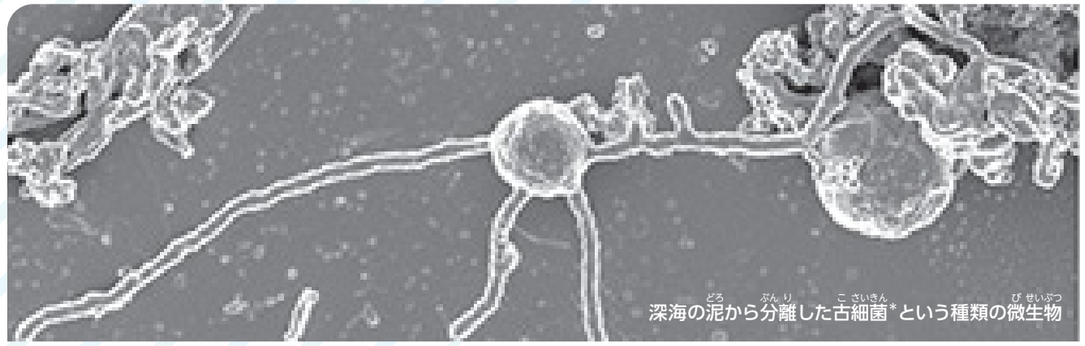
▶ ワークシート②タスク1



2011年8月に三陸沖海域で撮影された海底亀裂



深さ1344mの地点で撮影



深海の泥から分離した古細菌*という種類の微生物

*古細菌：用語集P16

参考サイト

**深海映像・画像アーカイブス（J-EDI）**

https://www.godac.jamstec.go.jp/jedi/j/

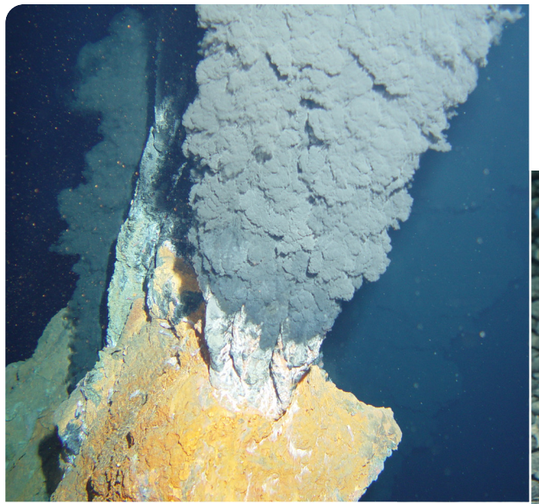




## どうして調べるの？

現在、日本を含む多くの国々が深海探査を行っています。深海を調べることで何がわかるのでしょうか。また、深海探査が、人間の生活や地球の未来に変化をもたらしたり、あなたが興味をもっていることや学んでいることとつながったりするでしょうか。

▶ ワークシート②タスク2



「チムニー」と呼ばれる岩石から噴き出す黒い熱水「ブラックスモーカー」
チムニーは鉱物資源を、ブラックスモーカーは金属硫化物を含んでいる

クイズ 6

身の回りでレアメタルが使われている物には何があるでしょうか？



海底に存在するマンガン団塊

このような鉱物資源*からとれるレアメタルがスマートフォンにも使われている。

*鉱物資源（海底資源）：用語集P17

参考サイト

**深海でキノコ狩り!?**

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/jamstec-eye-20220428/

深海探査によってこれまでわからなかったことが明らかになり、人間の営みがもっと豊かになったり、人間と他の生物がより良い共存関係を築けたりするかもしれません。あなたが深海探査をするとしたら、どのような目的で調査をしたいでしょうか。

▶ ワークシート②タスク3・4

STEAM

# 3章 深海探査の成果

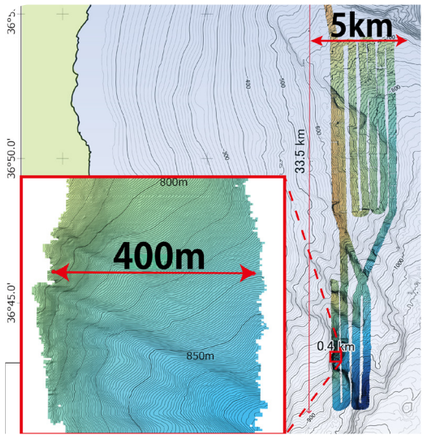
**これまでに深海探査でどのようなことが明らかになったのでしょうか。過去の深海探査で得られた成果を学びつつ、これからの深海探査で実現したいことや、その実現方法を考えましょう。**

▶ ワークシート③タスク1・2・3・4

## 海底地形探査



自律型無人探査機『AUV-NEXT』



『AUV-NEXT』が探査した詳細な海底地形がカラフルに表示されている

JAMSTEC を含む国内8機関で結成された「Team KUROSHIO」が、海底地形図*の探査技術を競う国際コンペティション「Shell Ocean Discovery XPRIZE」に挑戦しました。ギリシャ・カラマタ沖の地中海を舞台に、無人の洋上中継機の管制下で、自律型無人探査機『AUV-NEXT』が 24 時間以上連続航行し、超音波を使ったソナー探査により高精度の海底地形データの取得に成功、準優勝しました。『AUV-NEXT』は現在、開発中のセンサなどを搭載してその性能試験を実施したり、地震発生帯の海底を調査したりしています。

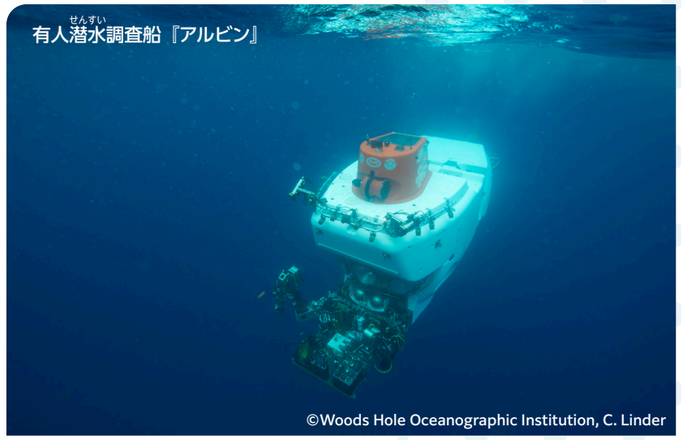
＊海底地形図:用語集P17

参考サイト

**Team KUROSHIO 深海への挑戦**

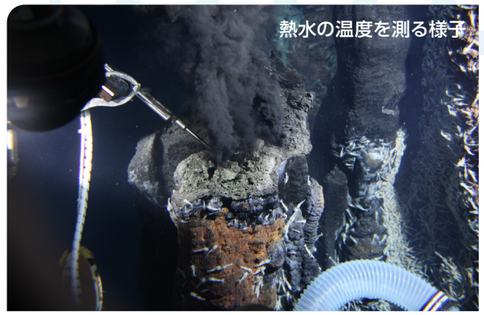
https://www.jamstec.go.jp/team-kuroshio/

## 熱水噴出孔の発見




海底から熱水が噴出する「熱水噴出孔」は、1976 年に、太平洋ガラパゴス沖の深さ2500 mの深海で深海曳航カメラによって初めて発見されました。翌 1977 年、アメリカ合衆国の有人潜水調査船『アルビン』は、熱水噴出孔と、その周りに多数のユニークな生物が密集して生息している化学合成生物群集*を見つけました。熱水噴出孔の周辺に形成される煙突のようなチムニーにはさまざまな鉱物資源が含まれています。有人潜水調査船や、遠隔操作型の無人探査機により、日本周辺を含む世界各地の海域で熱水噴出孔が発見されています。

このような深海探査では、生物や岩石試料を採取するためにマニピュレータ*と呼ばれるロボットアームを使用したり、現場の様子を記録するためにカメラで動画や写真を撮影したりします。撮影した動画や写真は、音の信号やケーブルを経由して母船に送られます。


熱水の温度を測る様子


マニピュレータを用いた生物採集の様子

＊化学合成生物群集:用語集P18　＊マニピュレータ:用語集P18

参考サイト

**The Many Milestones of Alvin - Woods Hole Oceanographic Institution**

https://www.youtube.com/watch?v=LiEfmuR1f50

STEAM

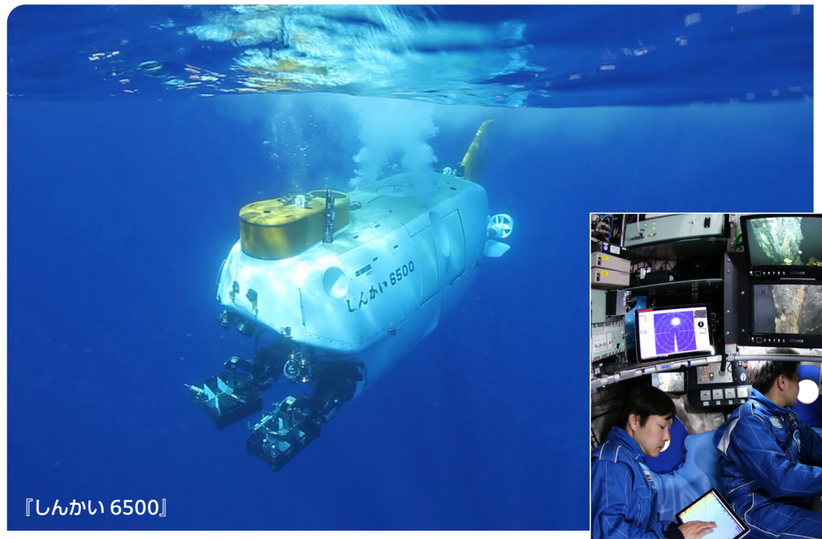
4章

# 深海探査機の種類

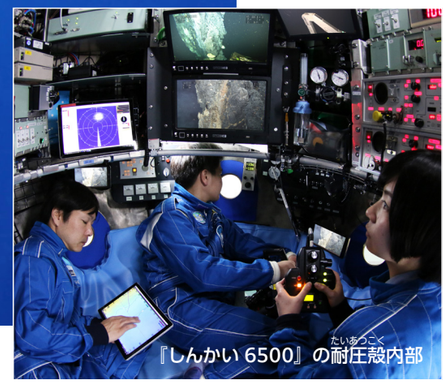
**深海探査機には、有人型と無人型の２種類があります。無人型はさらに、遠隔操作型の ROV と自律型の AUV に分かれます。それぞれの深海探査機の特徴を理解し、あなたが深海探査をするとしたらどのような深海探査機を使いたいかを考えましょう。**

▶ ワークシート④タスク１・２・３・４

## 有人潜水調査船（HOV : Human Occupied Vehicle）



『しんかい 6500』


『しんかい 6500』の耐圧殻内部

有人潜水調査船はその名前の通り人を乗せて潜水できる船です。海中を目視で確認しながら調査できるのは、有人の探査機ならではの特徴です。たとえば、『しんかい 6500』は深さ 6500m まで潜ることのできる有人潜水調査船です。

参考サイト

パイロットのインタビューを聞いてみよう

https://youtu.be/FawF7Qax1jc

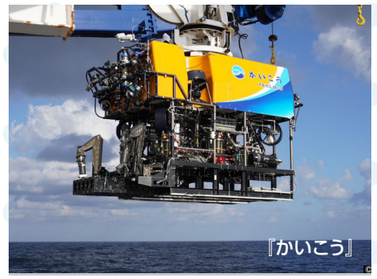




## 無人探査機

### ROV : Remotely Operated Vehicle

ROV は遠隔操作型の無人探査機で、人を乗せることはできません。ROV に取り付けられたカメラの映像を、支援船と呼ばれる船にケーブルを経由して送り、支援船のオペレーターが映像を観察しながら ROV を操縦することで深海の調査をします。日本の ROV には、『かいこう』や『ハイパードルフィン』などがあります。どちらも深さ 4500m まで潜ることができます。


『かいこう』

参考サイト

オペレーターのインタビューを聞いてみよう

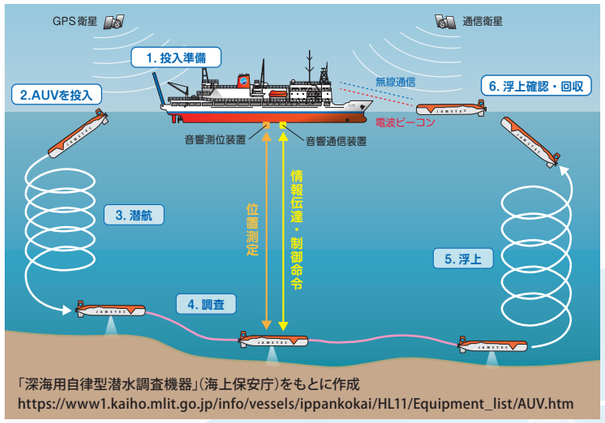
https://www.youtube.com/watch?v=V6cUewwtCpk

### AUV : Autonomous Underwater Vehicle

AUV は自律的に海中を調査する探査機です。予め設定されたルートに従って海中を航行し、取得したデータを母船に持ち帰ります。日本の AUV には、深さ 8000m まで潜れる『うらしま 8000』や、深さ 3000m まで潜れる『じんべい』などがあります。



『うらしま 8000』（2025 年度完成）



AUV の運用イメージ

「深海用自律型潜水調査機器」（海上保安庁）をもとに作成
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/info/vessels/ippankokai/HL11/Equipment_list/AUV.htm

参考サイト

AUV の技術者のインタビューを聞いてみよう

https://youtu.be/GXNmq2zA0lo

S T E A M

5章

# 深海探査機の構造

## 鉄のバイクは水圧に耐えられる？

鉄でできたバイクを深海に沈めたらどうなるでしょうか。水深 10000m の水圧を再現できる水槽にバイクを投入する実験映像があります〈→参考サイト〉。映像を見てみると、壊れやすい部品と壊れにくい部品があることがわかります。実験の結果も参考に、深海探査機に適した構造はどのようなものかを考えてみましょう。

▶ ワークシート⑤タスク 1・2

参考サイト

**水深 10000 メートル！？**

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005300889_00000




**クイズ 7**

**発泡スチロールはなぜ圧力をかけると縮むのでしょうか？**

発泡スチロールの容器
右は深さ1000mに相当する圧力をかけたもの

参考サイト

**「発泡スチロールができるまで」 発泡スチロール協会**

https://www.jepsa.jp/styrofoam/howtomake.html

**クイズ 8**

**圧力をかけると
それぞれどうなるでしょうか？**

(ア)つぶれる
(イ)つぶれない





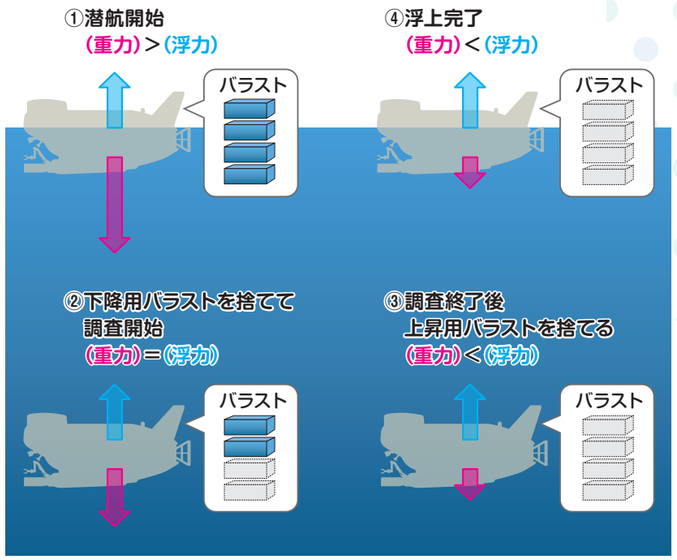



## 深海探査機は水に浮く？

船が水に浮かぶように、深海探査機にも水に浮かぶものがあります。これは、いくつかの深海探査機には浮力材が取り付けられていて、深海探査機に働く重力（下向きの力）より浮力*（上向きの力）が大きくなっているからです。海に潜るときはバラストと呼ばれるおもりを積み込み、浮力より重力が大きくなるようにします。そして、海中から浮上するときはバラストを捨てるのです。さて、一部の深海探査機が浮力材とバラストを使うのはなぜでしょうか。

*浮力：用語集P19

▶ ワークシート⑤タスク 3・4




②のように浮力と重力が釣り合っていて、水中で浮きも沈みもしない状態を「中性浮力」という

シンタクチックフォームは、金属やセラミック、ガラスなどの材料に、中空粒子という内部に空気層をもつ微粒子を混ぜてつくられる。



深海探査機の浮力材として使われているシンタクチックフォームという素材

参考サイト

**船はなぜ浮くの？～浮力～**

https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005110486_00000

2023 年、観光用の潜水艇『タイタン』が深海の圧力に耐えられずに押しつぶされ、乗員が犠牲になるという事故が発生しました。悲惨な事故を繰り返さないために、深海探査機の調査能力と安全性を両立しなければなりません。これは、有人か無人かを問わず、すべての深海探査機に必要な視点です。

▶ ワークシート⑤タスク5

S T E A M

6章

# 未来の深海探査機

**ここからは未来の深海探査機のアイデアを考えます。深海環境の特徴、過去の深海探査の事例、既存の深海探査機、あなたが深海探査で実現したいことなど、これまでに探究した内容を踏まえて、あなただけのオリジナルの深海探査機をつくりましょう。考えが行き詰まってしまったときは、コラム「深海探査機に凝らされた工夫〈→ P.11〉」と「陸からめざす深海〈→ P.13〉」を読んでみるとよいでしょう。アイデアを考える際のヒントになるかもしれません。**

▶ ワークシート⑥タスク 1・2・3

## コラム　深海探査機に凝らされた工夫

深海の厳しい環境下で安全に活動するために、深海探査機にはさまざまな工夫が凝らされています。探査機の心臓部といえる耐圧殻、そして探査機を支える動力源には、どのような工夫が詰まっているのでしょうか。

### 耐圧殻 —— 有人潜水調査船のコクピット




有人潜水調査船は、保有できるエネルギーが限られているため、小型・軽量化が必要不可欠です。調査船のさまざまな部品の中で最も大きく、重いのは、人間が乗り込む耐圧殻です。したがって、耐圧殻をいかに小さく、軽くできるかが重要になります。

まず、耐圧殻の材料にはチタン合金を採用しています。チタン合金は、軽くて強いだけでなく、腐食やさびへの耐性、すなわち耐食性に優れています。形は、材料の強度を均一に利用でき、同じ容積のほかの形と比べたときに重量が少なくてすむ球形です。完全な球形を実現するのは難しい技術ですが、たとえば『しんかい 6500』は、真球度が 1.004 と、ほぼ真球に近い寸法を実現しています。

また、耐圧殻を製作する前に、設計や製造に問題がないことを確認するため、実際の耐圧殻に対して 35%の縮尺の耐圧殻模型を製作し、深さ 6500m 相当の圧力で「繰り返し加圧」を 1500 回実施したあと、圧壊試験を行っています。

### 動力源 —— 深海で電気を確保するには？

深海には空気が無くエンジンが使えないことから、深海探査機は推進装置（プロペラ）や搭載するコンピュータなどを動かすための動力源として電気を使っています。支援船とケーブルでつながる ROV は、そのケーブルを使って母船から電力を供給してもらいます。ケーブルの無い有人潜水調査船や AUV は、機体に電池を搭載します。現在はエネルギー密度が高く、軽くて小さいリチウムイオン電池を用いることが多いです。このような電池は、油漬け電池といって、油を満たした容器の中に入れて使用することがあります。油の存在によって、容器の内側と外側の圧力が等しくなるので、重い耐圧容器に入れなくても深海の圧力に耐えられるようになります。油は水とちがって電気を通さないので、電池を安全に使えるというメリットもあります。また、リチウムイオン電池以外にも、次世代の電池である燃料電池の利用試験が進んでいます。




有人潜水調査船の
リチウムイオン電池

S T E A M

コラム

# 陸からめざす深海

深海は、人間にとって過酷な環境と到達の難しさから時として「宇宙より も遠い場所」といわれます。しかし、陸地と海底はつながっていますし、月に比べたらずっと近い距離にあります。また、陸と海の境になる空気と水、これらはまったくの別物のようでいてどちらも「自由に形を変える」という点ではよく似ています。つまり「地球表面のでこぼこの上を空気や水が流れているだけ」、そう考えると陸も海も大きくは変わらないのかもしれません。それでは、陸上での技術を深海にもいかせないでしょうか。

## 家から深海へ

たとえば、地質調査をしたいと思ったらどのような方法があるでしょうか。そのひとつがボーリングといって孔を掘って土や岩などの試料を採取、分析する方法です。家を建てる前の地盤調査のために行われているところを見たことがあるかもしれません。ボーリングマシンは、先端にビットと呼ばれる刃を取



地球深部探査船『ちきゅう』





り付けたパイプを回転させて孔を掘り、掘った分だけうしろにパイプを連結してさらに地下深くまで掘り進みます。この「パイプを連結して掘り進む」という方法を深海でも使えないか考えてみましょう。深海の特徴は「高圧・暗黒・低温」でした。まずは「高圧」――水圧でボーリングマシンの電気部品がつぶれないように、水に濡れて故障しないように、機器を頑丈で密閉された容器の中に入れる必要があります。パイプを繋げるための油圧装置は、中が油で満たされていて、水圧を受けても油が押し返してくれるので、押しつぶされる心配はなさそうです。続いて「暗黒・低温」――掘るところを見たければ水圧に耐えるカメラやライトが必要で、冷たい海水は掘り進むうちに熱くなったビットを冷やすのに都合が良いかもしれません。――あれ、どのようにボーリングマシンを海底に設置したらよいのでしょうか。

参考サイト

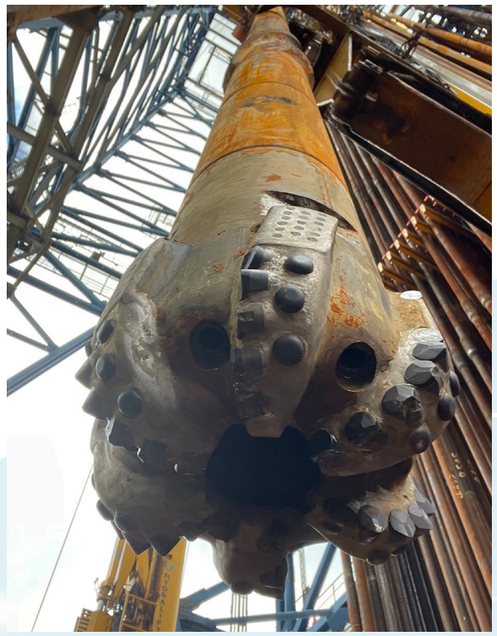
**ライザー掘削とライザーレス掘削**

https://www.jamstec.go.jp/mare3/j/ships/research_vessel/chikyu-drilling.html

海の上から海底を掘る方法を調べてみよう。

## 深く掘り下げるために

漠然と「深海探査の方法」を考えようとするととても難しく感じますが、たとえば「地形図のつくり方」や「生物の観察方法」といったように置き換えてみると、陸上の身近なところにもヒントがありそうです。見つけた技術を深海に応用するためにはどのような課題があるか、そしてそれを克服するためにはどうしたらよいか、そうやって少しずつ自分だけのアイデアを掘り下げられたらおもしろいかもしれませんね。


『ちきゅう』のドリルビット（先端の部分）とドリルパイプ

# 4巻・用語集

## 弾性波（音波・地震波）

海の中では電波は伝わりませんが、音は伝わります。これは、音が水を振動させながら、水の中を音波として進むからです。また、海底下で発生した地震による揺れは、地震波として地球を構成する岩石などの物質の中を進み、陸地にいる私たちの足元まで届きます。音波も地震波も、「力が加わると変形し、力がなくなると元の形に戻る性質（弾性）」をもつ物体（弾性体）の中を伝わります。このような波を弾性波といいます。

図1

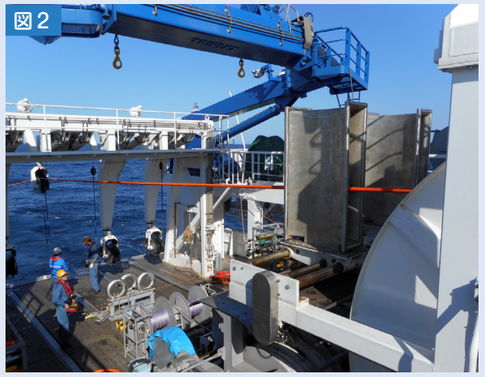


海中で弾性波を発生させる装置（エアガン）を発振した様子

地球を構成するさまざまな岩石は、海底下から深く広がり、それぞれ異なる弾性的な性質をもっています。海域での探査では、海上から海底下に向けて送り込んだ弾性波〈→図1〉をストリーマーケーブル*〈→図2〉や海底地震計〈→図3〉で受信して、弾性波の伝わり方を測定します。これによって、海底下の反射面や岩石の硬さなどに関する情報が得られ、地震と関係する断層の分布や、海底下を構成する岩石が何かを調べることができます。

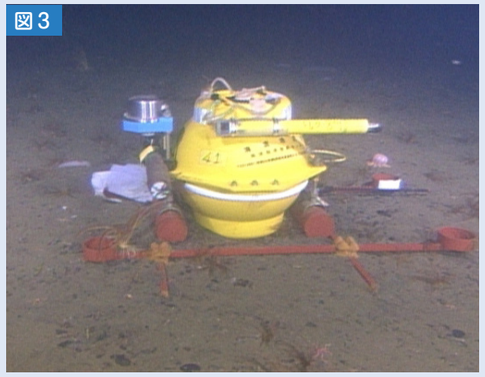
＊多数の水中で音を感知するセンサー「ハイドロフォン」から成る受信装置のこと

図2



調査終了後のストリーマーケーブル（オレンジ色）を引き揚げる様子

図3



海底に設置された海底地震計

## 水圧

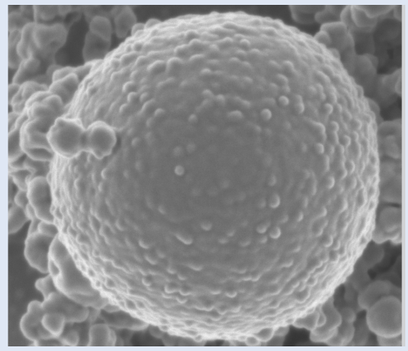
水圧とは、水の重さが水中の物体に及ぼす圧力のことです。水面から物体までの深さ分の水の重さが物体を押すため、深いところにある物体ほど大きな水圧を受けます。数百mの深さでも金属バットを押しつぶすほどの水圧となり、このときバットの中の気体は圧力を受けて小さく縮みます（ボイルの法則）。気体は液体に比べて圧力の影響を受けやすく、魚が浮き沈みの調整に使う「浮袋」も大きな水圧を受ければつぶれてしまいます。このため、深海魚は脂を蓄えて浮袋の代わりとするなど、独自の方法で深海という特殊な環境に適応しています。



深さ500mの水圧と同じ圧力をかけた金属バット

## 古細菌

古細菌は、肉眼では観察できない単細胞の微生物です。メタンをつくり出すものや、高温・高い塩分などの極限環境で生きるものなど、さまざまな種類があります。以前はこうした過酷な環境だけに生息していると思われていましたが、土や海、さらに私たちの体内など、身近な場所にも広く生息していることがわかってきました。私たち人間を含む真核生物は、古細菌から進化したと考えられています。そのため、古細菌は生物進化を理解するための重要な研究対象となっています。



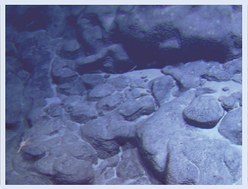
2020年に発見された「プロメテオアーカエウム・シントロフィカムMK-D1株」という種類の古細菌

## 鉱物資源（海底資源）

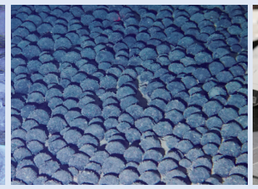
生活や産業に必要な金属を高濃度に含む天然の岩石・鉱物を鉱物資源と呼びます。海には、銅、鉛、亜鉛に富み火山・熱水活動に伴って形成される熱水鉱床、コバルトなどのレアメタルに富み海山に形成されるマンガンクラスト、4000m 以深の深海底に存在するマンガン団塊、レアアースが濃集し 5000m 以深の深海に堆積したレアアース泥の 4 つが知られ、将来の利用に向けて研究開発が行われています。マンガンクラスト、マンガン団塊、レアアース泥は形成に数千万年の時間が必要なため、西太平洋のような古い海洋底に豊富に見られます。このように海洋底から見つかるものは海底資源とも呼びます。



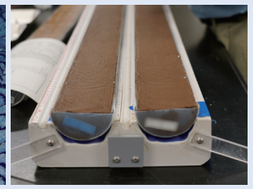
**熱水鉱床**
銅や亜鉛などの金属のほか、金や銀を含むこともある。マグマ活動が活発なところに多くある。



**マンガンクラスト**
マンガンなどを多く含む鉱物が数mm～十数cmの厚さで層状におおっている。海山に多く、コバルトやレアアース、白金などのレアメタルを多く含む。



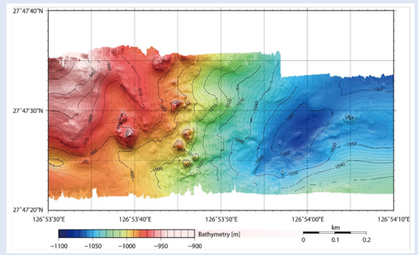
**マンガン団塊**
直径2 ～ 15cmくらいの鉄やマンガンの酸化物のかたまり。岩石片やサメの歯を核にして、とてもゆっくりと成長する。



**レアアース泥**
深さ5000 ～ 6000mの泥地にある、ネオジムなどレアアースを多く含む泥。

## 海底地形図

海底地形図とは、海底にある山や谷などのでこぼこした地形を表した図のことです。海には海水があり、海面からは深さ 10m の海底さえ見ることはできません。釣り糸が、見えない岩などに引っかかり切れることがよくありますが、漁船の網も同じで、海底に網が引っかかっては漁ができません。海底地形図により「でこぼこ」が見えれば、どの向きに網を引くのがよいかがわかります。また、海底が岩であるか泥であるかを識別することで、そこに鉱物資源がありそうか、深海生物が生息していそうかを事前に推測でき、効率よく探査することができます。




沖縄本島付近の海域の海底地形図

## 化学合成生物群集

深海生物も、太陽光をエネルギー源とする光合成でつくられた植物などが食物連鎖の始まり（生産者）である光合成生物群集に含まれます。一方、活動的な海底火山やプレート沈み込み域、海底油田域などでは、海底下から硫化水素やメタンなどの化学物質がわき出しています。この化学物質をエネルギー源とするバクテリアや古細菌といった微生物が食物連鎖の始まりである生物群集があり、化学合成生物群集と呼ばれています。この群集の生物は、化学物質や高温に適応したユニークな仕組みを持ちながら、海底一面を覆うほどのパラダイスをつくっています。地球の生態系は、光合成と化学合成によって支えられています。



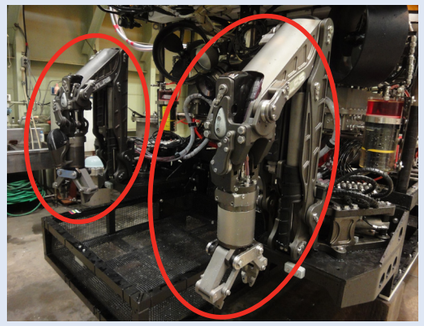

光合成生物群集




化学合成生物群集

## マニピュレータ

深海の鉱物を拾ったり深海に温度計を設置したりするために使われるロボットアームで、有人潜水調査船や遠隔操作型無人探査機（ROV）に取り付けられている場合があります。簡単なものはボタン操作で伸び縮みする棒の先端に「指」が付いています。探査機の位置を調整し、指の部分を開閉して対象物をつかみますが、細かい動きは苦手です。そこで有人船や大型の ROV には、人間の腕のような操縦装置を使って、それを動かした通りに同じ動きをするマニピュレータが付いています。小型のマニピュレータは電動式ですが、100kg 近い物を持ち上げることができる油圧式もあります。



人間の腕のように動き先端で物をつかむ

## 浮力

浮力は、水から受ける重力と反対向きの力で、押しのけた媒質（たとえばプールなら水道水、海なら海水）の重さと等しく、「アルキメデスの原理」として知られています。


油漬けケーブル

深海探査機にはモーターやコンピュータ、有人調査船なら人が乗る耐圧殻など、多くの機械が搭載されます。それらは水に触れず圧力にも耐える必要があるため、丈夫な金属容器に入れることが多く、非常に重くなります。必要な機械だけを載せた探査機は、海底に沈みまったく動けないでしょう。そこで水中で自由に動き回るため、探査機には「ウキ」を載せ、海中での探査機全体の重さを 0 に近づけます。このウキは浮力材と呼ばれ、見た目は木材に近く、深海の圧力にも耐える非常に硬くかつ軽い材料です。

ただし、浮力は海中で一定ではなく、季節や場所、深さによって異なります。海中で自由に動くには浮力の細かい調整が必要なため、「おもり」もいっしょに探査機に載せ、探査中に適宜切り離し、浮力の調整をします。特に深海は浮力が大きく、また潜るスピードを上げて探査の時間を増やす必要もあるため、探査機は数百 kg のおもりを載せて潜ります。

このように、探査機は水中で浮きますが実は非常に重いため、できるだけ軽くするための工夫もされています。その一つが油漬けと呼ばれる方法で、モーターやコンピュータを入れる容器に油を入れ、満たした油で金属容器がつぶれないようにします。容器の中を満たす絶縁油という油は海水とは混ざらず、電気も通しません。また容器の中と外の圧力が等しくなり、深海の強大な水圧の影響も受けません。油漬けの部分は、深海の圧力に耐えるための金属容器が不要となり、軽い素材のプラスチックやゴムチューブ等を使えるようになります。空中では 800kg を超える『うらしま 8000』の電池も、油漬けにすることで水中では 350kg 程度になります。

## スラスター

スラスターとは、深海探査機や船を前後・左右・上下に動かすための推進装置のことで、探査機では主推進器となる前後スラスター、水平スラスター、垂直スラスターなどがあります。スラスターの構成としては、プロペラ、電動機（モーター）、モーターを動かすための電動機用ドライバからなり、電動機の出力軸にプロペラを結合した構造となっています。


『しんかい6500』の垂直スラスター

船の場合、横方向に動かすためのスラスターをサイドスラスターといい、船首に設置されている場合はバウスラスター、船尾ならスターンスラスターとも呼びます。また、水平方向に 360 度回転するアジマススラスターもあります。

### クイズの解答例

P.1

**クイズ ❶**

約 95%

**クイズ ❷**

日本＊

＊排他的経済水域内の海水体積で比べた場合

参考：わが国の 200 海里水域の体積は？　笹川平和財団

https://www.spf.org/opri/newsletter/123_3.html

**クイズ ❸**

深海では大きな圧力がかかるから。

P.2

**クイズ ❹**

弾性波（音波・地震波）

**クイズ ❺**

仲間とコミュニケーションをとったり、えさとなる魚の位置を特定したりしている。

参考：聞こえない「音」？（超音波とは）

日本超音波検査学会

https://www.jss.org/general/general01.html

P.4

**クイズ ❻**

エアコン、テレビ、冷蔵庫、PC、自動車など

P.9

**クイズ ❼**

発泡スチロールは内部に小さな空気の層があり、その部分が圧力によって押しつぶされるから。

**クイズ ❽**

タマゴとトマトはつぶれない。ボールはつぶれる。

補足：タマゴやトマトは内部が液体等で満たされているためつぶれない。ゴムボールなどのように空気の入ったボールはつぶれる。また、古い卵は中の水分が抜けて気室ができているため、これに水圧をかけると結果が変わる（卵が割れる）可能性がある。

# 「研究をサポートすることの嬉しさ」



プロフィール
2019年度から現在の研究プラットフォーム運用部門(MarE3)企画調整部予算経理グループに配属。船舶・探査機器の運用及び開発を担当するMarE3において、地球深部探査船『ちきゅう』の船舶運航の委託契約の管理、『ちきゅう』に関連する実行予算の管理、研究者が獲得した外部資金に関する調整・管理などを担当しています。

## 就職のきっかけ

私は静岡県出身で、ずっと海が好きでした。通学中電車の窓から清水港に浮かぶ大きな櫓(やぐら)のようなものを見つけ、気になり調べてみると、それは地球深部探査船『ちきゅう』であること、そしてその船の持ち主はJAMSTECであることを知りました。その時、ここに行けば、好きなものと一生関わっていけると思いました。

その後大学で研究を続けるうちに、私がしたいことは研究自体ではなく、研究をサポートしていくことだと気づきました。だからこそ、研究者ではなく事務系職員として、今ここにいます。そして幸いにも、憧れの『ちきゅう』に携わる仕事を任せていただいています。

## 仕事のやりがい

入職前は、事務職の方は何をモチベーションに頑張っているのだろう？と疑問に思っていました。

ですが、業務である船舶運航の現場サポート業務は、新聞などで取り上げられるような研究成果を生むためには必須ですし、船舶や探査機が無ければ生まれなかった研究成果はたくさんあります。

実際自分が研究するわけではないですが、「私たちが頑張らなきゃこの成果は生まれてないのだな」と、今は事務職としてのモチベーションを感じ仕事をしています。

## 海洋に関わる仕事をしてみたい人へ

海に関わるお仕事をしてみたい方は、「海が好き」という方が多いのではないかと思います。海への関わり方は研究職・技術職・船員・事務職など本当にたくさんあります。

「海が好き」という気持ちを忘れず、自分が何をしたいか、そして、自分には何が向いているか、について、ぜひ色んな体験や学びを通して、いっぱい時間をかけて考えてみてください！





# 「オトナだって回り道くらいする」

## 就職のきっかけ

JAMSTECは就職活動中に見た情報サイトでたまたま知りました。自分のそれまでを振り返り——高専では機械系のことを学んで大学では化学系をかじったなー、それならJAMSTECでは探査機と研究者を繋ぐ役割を果たせるかもしれないなーって。

## 仕事のやりがい

乗り物酔いします。航海に出ると二日目には「降りたい！」と思っています。朝から晩まで吐き気との闘い。逃げ場はありません。そんな辛い日もありますが、たまに研究者から成果の話を聞けるとちょっぴり嬉しくなります。

仕事のやりがいというものを考えたことはありませんが、自分の働きが少しだけ研究に貢献できているところはやりがいと言えるのかもしれません。でも、やりがいがあるからといって、辛い仕事が楽になるわけでも上手くいくわけでもないと思います。辛くなる時は大人しく酔い止めを頼っても良いんじゃないかな。

## 海洋に関わる仕事をしてみたい人へ

私は海のことを何も知らずにJAMSTECに入った人間です。色々な仕事をこなしながら7～8年目の頃にようやく「やりたいこと」を見つけました。それは「教育」に関することで、学生のときに選んだ道とは関係ないし、やろうと思ったこともなかった分野です。今はそれを形にして継続していますが、海のことはもちろん小中学校で習うことから学び直しの日々です。

社会人になってから気がつくなんて遠回りをしたのかもしれないけれど——その回り道で「やりたいこと」を見つけられた——遠回りも必要な経験、必要な時間であったと思えます。何が自分の心をポカポカにするのかわからないものだねー。そして自分の過去に価値を与えられる今の私、エライぞッ！



プロフィール
2019年度から現在の研究プラットフォーム運用部門(MarE3)船舶工務部 特殊機器グループに配属。深海探査機の運用委託先とともに整備計画を立て、研究の航海へ向けた準備を行っています。また、探査機に不具合がないかを確認するための、1週間くらいの航海に出ることもあります。